

产品服务系统关联规则挖掘与定价策略研究

郭福利¹, 居来提·阿力甫¹, 何文聪²

(1. 华北水利水电大学管理与经济学院, 河南 郑州 450046;
2. 河南省中工设计研究院集团股份有限公司, 河南 郑州 451460)

摘要:依据产品服务系统价值模块间的关联规则实施交叉销售,对服务集成商的产品服务系统定价策略进行了研究。首先,构建了产品服务系统价值模块间的关联规则识别模型,运用Apriori算法进行关联规则挖掘,得到产品服务系统价值模块间的关联规则。其次,实施交叉销售。研究表明,考虑消费者估价不同时,单纯的价格折扣策略无法起到协调作用,综合运用差别定价法,可更大限度减少消费者剩余和降低净额外损失,最大程度发挥交叉销售的作用。最后,通过数值仿真分析验证了结论的有效性。

关键词:产品服务系统;关联规则;Apriori算法;交叉销售;差别定价法

中图分类号:TH16;F274 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-3997(2025)12-0062-05

DOI:10.19356/j.cnki.1001-3997.20250604.029

Association Rules Mining and Pricing Strategies of Product Service System

GUO Fuli¹, JULAITI·Alifu¹, HE Wencong²

(1.School of Management and Economics, North China University of Water Resources and Electric Power, Henan Zhengzhou 450046, China; 2.Henan Zhonggong Design & Research Group Co., Ltd., Henan Zhengzhou 451460, China)

Abstract: Taking into consideration the association rules between product service system value modules and cross-selling, a pricing problem of the product service system was studied from the perspective of the service integrator. Firstly, An association rule recognition model was constructed to describe the relationship between product service system value modules, then the association rules were obtained through the Apriori algorithm. Secondly, cross-selling was implemented. The research results show that a pure price discount strategy cannot coordinate the integrator and consumer when considering different consumer evaluation, and price discrimination was combined can reduce consumer surplus and net extra losses to a greater degree, and maximize the role of cross-selling. Finally, numerical analysis was presented to illustrate the validity of theoretical results.

Key Words: Product Service System; Association Rules; Apriori Algorithm; Cross-Selling; Differential Pricing Method

1 引言

服务型制造模式下,服务集成商以实现价值链中各参与方价值增值为目的,整合产品流和服务流,向客户提供集成化的产品服务系统(Product Service System, PSS)。海尔、陕鼓等企业已实施服务型制造转型,向客户提供“产品+服务”的PSS。PSS中产品/服务的占比可根据功能的实现或功能的经济价值发生改变,且产品与服务的融合度越高,可更好地实现价值链中各利益相关者的价值增值^[1]。

因此,对服务集成商而言,如何制定有效的定价策略激励客户订购融合度高的PSS,以实现系统价值增值的目标,成为重要的现实问题。

国内外已有学者对相关问题进行了研究。如文献^[2]对企业向消费者提供产品和额外在线服务的情形,研究了其最优产品价

格和服务价格的决策问题。文献^[3]从产品生命周期的视角出发,对信息不对称情形下产品和增值服务的最优定价策略进行了研究。文献^[4]对制造商围绕一种产品同时提供两种增值性服务的情形,研究了在不同服务定位策略和不同增值性服务效用下的最优定价和资源分配策略。文献^[5]基于固定支付+延保服务收益共享契约设计了产品服务供应链中产品与延保服务的联合定价与协调模型。但上述研究聚焦在产品和服务联合定价的研究,未从PSS的角度出发。进一步,文献^[6]针对策略型消费者,研究零售商向其提供PSS的两周期最优定价问题。文献^[7]考虑消费者策略型与短视型并存,研究服务集成商提供PSS的两周期最优定价决策。但文献^[6-7]仅将PSS粗略地分为“产品”和“服务”,未对PSS进一步细分,以及如何选择组合及定价。

对服务集成商而言,旨在通过有效的定价策略激励客户在订

来稿日期:2024-10-04

基金项目:河南省教育厅人文社科项目(2025-ZDJH-374);河南省交通运输厅科技项目(2020G13;2022-1-2)

作者简介:郭福利,(1981-),男,河南商丘人,博士,副教授,主要研究方向:服务型制造、供应链管理

购有形产品的基础上,继续选购与之相关的产品或服务,直至订购整个PSS。捆绑销售(Bundling)可以实现商品的促销,但捆绑后的产品组合在实质上相当于一个新产品,且产品组合与被捆绑的单产品间一般是竞争替代关系^[8],而不是互补关联关系。而这与交叉销售(Cross-Selling)的理念基本相符,当产品或服务间存在互补关系时,交叉销售有很大可能发生^[9]。交叉销售已得到广泛的应用,如程岩在已知关联规则的前提下,对如何动态选择交叉销售的商品组合及合理价格进行了研究^[10]。文献^[11]在分析消费者潜在需求特征的基础上,研究提出了主动向消费者推荐商品的混合推荐算法,以实施交叉销售。文献^[12]基于交叉销售模型研究给出了商业银行产品组合优化策略。交叉销售机会的识别是交叉销售实施的基础和依据,潜在特质模型、获得模式、NPTB模型和市场细分等^[13-15]方法可以识别出交叉销售的机会,但潜在特质模型需掌握每一个客户使用本企业和竞争对手产品的情况,在现实中很难做到,而获得模式中不能将不同阶段的客户特征对购买产品的影响混为一体。数据挖掘可从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的数据中,提取隐含在其中的、事先不知道的、且又是潜在信息,通过关联分析识别出客户订购产品或服务的潜在规则和同时被订购频率较高的产品或服务组合。关联规则算法(Association Rules)是常用的数据挖掘算法之一,而Apriori算法是一种最有影响的挖掘关联规则的算法^[16]。文献^[17]运用Apriori算法对存量大的电厂运行历史数据进行挖掘分析。依据关联规则选择产品或服务的组合,并借助有效的定价策略(如价格折扣、差别定价法等策略)激励客户尽可能多订购产品或服务的组合,直至整个PSS。

鉴于此,基于交叉销售对PSS定价策略进行研究。首先,对PSS进行细分以明确PSS的构成。接着,运用Apriori算法进行关联规则挖掘,识别出PSS各价值模块间的关联规则,以实施交叉销售。最后,制定有效的定价策略,以激励客户订购整个PSS,实现整个价值链的价值增值。

2 问题描述与变量定义

2.1 问题描述

服务集成商整合产品流和服务流后向市场提供PSS,直接面向客户,且客户对产品流和服务流均有需求。依据文献^[18-20]的研究结论,按价值创造和实现的先后顺序,将PSS分为市场调研、研发设计、产品加工、售后服务、备品备件、升级改造、回收等七个价值模块,如图1所示。

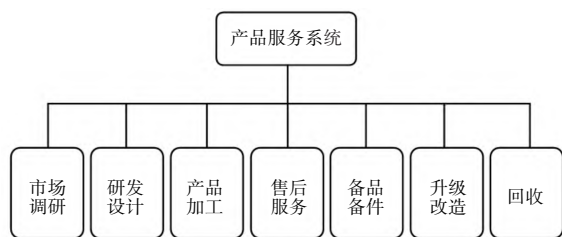


图1 产品服务系统价值模块构成
Fig.1 PSS Value Module Composition

客户订购整个PSS的重要驱动在于其期望效用,而交叉销售

实施的关键在于客户对PSS价值模块组合要形成一致的估价。根据大数定律,随着PSS交叉销售价值模块规模的增加,客户对PSS价值模块估价的平均值逐步接近其期望值,消费者剩余和净额外损失随之减少,从而实现客户效用最大化。

2.2 变量定义

根据客户订购记录识别PSS价值模块间的关联规则,促进集成服务商实施交叉销售。围绕关联规则分析的应用,相关变量定义如下。

D 为服务集成商与客户的交易数据库; $PSS - i_n$ 为PSS价值模块, $n = 1, 2, \dots, 7$; $PSS - I$ 为PSS价值模块集合; X 为客户订购PSS价值模块的项目集合; $Count(X)$ 为 X 的支持数,即交易数据库 D 中支持项目集 X 的事务数; $Sup(X)$ 为 X 的支持度, $Sup(X) = Count(X)/|D|$,其中 $|D|$ 为交易数据库 D 总的事务数。

关联规则 $X_1 \rightarrow X_2$ 的支持数为 $Count(X_1 \rightarrow X_2)$ 。交易数据库 D 中,支持项目集 $X_1 \cup X_2$ 的事务数为关联规则 $X_1 \rightarrow X_2$ 的支持数;关联规则 $X_1 \rightarrow X_2$ 的支持度为 $Sup(X_1 \rightarrow X_2)$, $Sup(X_1 \rightarrow X_2) = Count(X_1 \rightarrow X_2)/|D|$;关联规则 $X_1 \rightarrow X_2$ 的可信度 $Conf(X_1 \rightarrow X_2)$, $Conf(X_1 \rightarrow X_2) = Count(X_1 \rightarrow X_2)/Count(X_1)$;最小支持度 $min - sup$,即支持度可以接受的最低值;最小可信度 $min - conf$,即可信度可以接受的最低值; C_k 为候选 k -项集的集合; L_k 为频繁 k -项集的集合。

关联规则分析即在 D 中识别出满足既定 $min - sup$ 与 $min - conf$ 要求的关联规则,该过程分连接和剪枝两步,根据最小支持度 $min - sup$ 找出 D 中所有频集,即包含项集的事务数大于或等于 $min - sup$ 与 D 中事务总数的乘积;根据频繁集和 $min - conf$ 生成关联规则。

Apriori算法基于频繁 k -项集运用逐层搜索的迭代方法搜索频繁 $(k + 1)$ -项集^[21]。首先,搜索得到频繁1-项集的集合,记为 L_1 。若将频繁 k -项集的集合记为 L_k ,则可用 L_1 搜索 L_2 ,同样可用 L_2 搜索 L_3 ,以此类推,直到不能搜索到频繁 k -项集。在交易数据库 D 中易找到 L_1 ,但PSS价值模块间关联规则识别模型的关键问题是如何用 L_{k-1} 搜索到 L_k 。

3 模型构建与分析

根据上述定义,PSS价值模块间关联规则识别模型构建与分析步骤如下。

3.1 连接步

连接步的具体操作步骤如下。

(1)候选 k -项集的集合 C_k ,由 L_{k-1} 找 L_k ;

(2) L_{k-1} 自身连接方法如下。假设 l_1 和 l_2 是 L_{k-1} 的项集, l_1 为 $l_1[j]$ 中的第 j 项。进行连接“ L_k 连接 L_{k-1} ”,其中, L_{k-1} 中的元素是可连接的,假设它们的前 $(k-2)$ 个项相同。若 $(l_1[1]=l_2[1]) \wedge (l_1[2]=l_2[2]) \wedge \dots \wedge (l_1[k-2]=l_2[k-2]) \wedge (l_1[k-1]=l_2[k-1])$,则称元素 l_1 和 l_2 是可连接的,条件 $l_1[k-1] < l_2[k-1]$ 时保证不产生重复。产生一个候选 k -项集 $l_1[1]l_1[2] \dots l_1[k-1]l_2[k-1]$ 。若 $l_1 = \{PPS - i_1, PPS - i_2, PPS - i_3\}$, $l_2 = \{PPS - i_1, PPS - i_2, PPS - i_3\}$,则 l_1 和 l_2 连接产生一个4-项集 $\{PPS - i_1, PPS - i_2, PPS - i_3, PPS - i_4\}$;

(3)搜索出 L_{k-1} 自身连接的全部结果,即为候选 k -项集的集

合 C_k 。假设 L_2 中的项集为 $\{PPS-i_1, PPS-i_2\}, \{PPS-i_1, PPS-i_3\}, \{PPS-i_1, PPS-i_4\}$, 则可以得到 C_3 为 $\{PPS-i_1, PPS-i_2, PPS-i_3\}, \{PPS-i_1, PPS-i_2, PPS-i_4\}, \{PPS-i_1, PPS-i_3, PPS-i_4\}$ 。

3.2 剪枝步

剪枝步的具体操作步骤如下:

C_k 是频繁 k -项集 L_k 的超集,也就是 C_k 包含全部的频繁 k -项集,扫描数据库 D 确定 C_k 中候选的量,进而确定 L_k 。一般情况下,集合 C_k 会很大,造成计算量会很大。为便于计划,对 C_k 需进行压缩。因此,若任何一候选 k -项集的 $(k-1)$ -子集不在 L_{k-1} 中,则该候选 k -项集可以删除,这将有助于降低候选项集支持度计算的复杂度。

在此基础上,计算得出候选项集中任何一个项目集的支持度,并根据min-sup原则,删除支持度小于min-sup的项目集,可以得到 L_k 。重复上述过程,直至 L_k 为空,计算结束。

经计算得到频繁项集后,对于任何一个频繁项集 l ,则可以找到其所有的非空子集。对于频繁集 l 的任何一个非空子集 s ,若 $\frac{\text{support_count}(l)}{\text{support_count}(s)} \geq \text{min-conf}$,则可得到关联规则“ $s \Rightarrow (l, s)$ ”。

4 PSS定价策略

根据上述产生的关联规则,服务集成商制定相应的交叉销售策略。但考虑到消费者估价分布对交叉销售的影响,如客户甲对PSS价值模块 s 和 l 均有较高的估价,进而对 s 和 l 组合也会有较高的估价,而客户乙对PSS价值模块 s 和 l 及其组合的估价均低于客户甲。

此时,若对客户甲和客户乙执行相同的价格折扣策略,消费者剩余和净额外损失将难以减少,致使无法充分发挥交叉销售的作用。

针对此情形,考虑不同客户到对PSS价值模块及其组合的估价不同,单纯基于价格折扣的策略将无法发挥作用。此时,应根据估价不同,在基于价格折扣定价策略的基础上,综合运用差别定价法^[22-24],针对客户甲和客户乙实施不同的价格折扣程度,则可更大幅度地减少消费者剩余和降低净额外损失,最大程度发挥交叉销售的作用。

此外,对服务集成商而言,PSS交叉销售的实施对价值模块组合规模同样有要求。随着PSS交叉销售规模的增加,客户对价值模块的估价逐渐接近于其期望值,即客户对价值模块的估价趋于一致。因此,对服务集成商而言,需尽可能提高交叉销售的规模,以降低净额外损失获得更多的收益。

5 数值仿真分析

5.1 数据准备

通过仿真分析验证研究结论的有效性。对某服务集成商和客户交易数据库统计后得到若干交易记录,抽取部分记录进行关联规则分析。TID为交易数据库中的事务标识。客户订购的PSS价值模块用代码表示,分别记为 $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7$,项目集为价值模块的组合,如表1所示。假设min-sup、min-conf分别为50%,60%。

表1 交易数据库(D)
Tab.1 Transaction Database (D)

TID	项目集
01	P_2, P_3, P_4, P_5
02	P_3, P_4, P_5, P_6
03	P_1, P_2, P_3, P_4
04	P_2, P_3, P_4, P_6
05	P_2, P_3, P_4, P_7
06	P_1, P_3, P_4, P_5
07	P_3, P_4, P_5, P_6, P_7
08	P_3, P_4, P_5, P_6
09	P_1, P_3, P_4, P_6, P_7
10	P_2, P_3, P_4, P_5, P_7

5.2 PSS价值模块间关联规则的产生

5.2.1 求出交易数据库 D 中所有的频繁

(1)置候选频繁1-项目集 $C_1=\{\{P_1\}, \{P_2\}, \{P_3\}, \{P_4\}, \{P_5\}, \{P_6\}, \{P_7\}\}$ 。

(2)扫描交易数据库 D ,可计算得出 C_1 中所有项目集的支持度,候选1-项目集 $\{P_1\}, \{P_2\}, \{P_3\}, \{P_4\}, \{P_5\}, \{P_6\}, \{P_7\}$ 的支持数分别为3,5,10,10,6,5,4,相应的支持度为30,50,100,100,60,50,40%。

(3)根据min-sup50%,得到频繁1-项目集 $L_1=\{\{P_2\}, \{P_3\}, \{P_4\}, \{P_5\}, \{P_6\}\}$ 。

(4)调用Apriori-Gen(L_1)生成候选频繁2-项目集 $C_2=\{\{P_2, P_3\}, \{P_2, P_4\}, \{P_2, P_5\}, \{P_2, P_6\}, \{P_3, P_4\}, \{P_3, P_5\}, \{P_3, P_6\}, \{P_4, P_5\}, \{P_4, P_6\}, \{P_5, P_6\}\}$ 。

(5)扫描交易数据库 D ,可计算得出 C_2 中所有项目集的支持数,候选频繁2-项目集 $\{P_2, P_3\}, \{P_2, P_4\}, \{P_2, P_5\}, \{P_2, P_6\}, \{P_3, P_4\}, \{P_3, P_5\}, \{P_3, P_6\}, \{P_4, P_5\}, \{P_4, P_6\}, \{P_5, P_6\}$ 的支持数分别为5,5,2,1,10,6,5,6,4,3,相应的支持度为50,50,20,10,100,60,50,60,40,30%。

(6)依据min-sup50%,得频繁2-项目集 $L_2=\{\{P_2, P_3\}, \{P_2, P_4\}, \{P_3, P_4\}, \{P_3, P_5\}, \{P_3, P_6\}, \{P_4, P_5\}\}$ 。

(7)调用Apriori-Gen(L_2)生成候选频繁3-项目集 $C_3=\{\{P_2, P_3, P_4\}, \{P_2, P_3, P_5\}, \{P_2, P_3, P_6\}, \{P_2, P_4, P_5\}, \{P_3, P_4, P_5\}, \{P_3, P_4, P_6\}, \{P_3, P_5, P_6\}\}$ 。如 $\{P_2, P_3, P_5\}$ 由 L_2 中的项目集 $\{P_2, P_3\}$ 和 $\{P_3, P_5\}$ 合并而成。

(8)由于项目集 $\{P_2, P_3, P_5\}, \{P_2, P_3, P_6\}, \{P_2, P_4, P_5\}, \{P_3, P_4, P_6\}, \{P_3, P_5, P_6\}$ 的长度为2的子集 $\{P_2, P_5\}, \{P_2, P_6\}, \{P_3, P_5\}, \{P_4, P_6\}, \{P_5, P_6\}$ 均为非频繁2-项目集,可以将 C_3 中的项目集 $\{P_2, P_3, P_5\}, \{P_2, P_3, P_6\}, \{P_2, P_4, P_5\}, \{P_3, P_4, P_6\}, \{P_3, P_5, P_6\}$ 删除。

(9)扫描交易数据库 D ,计算 C_3 中所有项目集的支持数,候选频繁3-项目集 $\{P_2, P_3, P_4\}, \{P_2, P_3, P_5\}$ 和 $\{P_3, P_4, P_5\}$ 的支持数分别为5,2,6,相应的支持度分别为50,20,60%。

(10)依据min-sup50%,可得频繁3-项目集 $L_3=\{\{P_2, P_3, P_4\}, \{P_3, P_4, P_5\}\}$ 。

(11)调用 Apriori-Gen (L_3)生成候选频繁 4-项目集 $C_4 = \{P_2, P_3, P_4, P_5\}$ 。

(12)由于项目集 $\{P_2, P_3, P_4, P_5\}$ 的长度为 3 的子集 $\{P_2, P_4, P_5\}$ 为非频繁 3-项目集,删除 C_4 中的项目集 $\{P_2, P_3, P_4, P_5\}$,循环结束。可以得到所有频繁项目集的集合 $L=L_1 \cup L_2 \cup L_3 = \{\{P_2\}, \{P_3\}, \{P_4\}, \{P_5\}, \{P_6\}, \{P_2, P_3\}, \{P_2, P_4\}, \{P_3, P_4\}, \{P_3, P_5\}, \{P_3, P_6\}, \{P_4, P_5\}, \{P_2, P_3, P_4\}, \{P_3, P_4, P_5\}\}$ 。

5.2.2 根据所有频繁 L 求数据库 D 中的所有关联规则

根据以上产生的全部频繁项目集 $\{\{P_2\}, \{P_3\}, \{P_4\}, \{P_5\}, \{P_6\}, \{P_2, P_3\}, \{P_2, P_4\}, \{P_3, P_4\}, \{P_3, P_5\}, \{P_3, P_6\}, \{P_4, P_5\}, \{P_2, P_3, P_4\}, \{P_3, P_4, P_5\}\}$,可以得出只需考虑长度大于 1 的频繁项目集。例,由项目集 $\{P_2, P_3, P_4\}, \{P_3, P_4, P_5\}$ 生成的频繁关联规则的操作步骤如下:

(1) $\lambda_{31} = \{P_2, P_3, P_4\}, \lambda_{32} = \{P_3, P_4, P_5\}$;

(2)对频集 $\lambda_{31} = \{P_2, P_3, P_4\}$ 中的任意非空子集 $\{P_2\}, \{P_3\}, \{P_4\}, \{P_2, P_3\}, \{P_2, P_4\}$ 和 $\{P_3, P_4\}$,分别计算关联规则 $\{P_2\} \rightarrow \{P_3, P_4\}, \{P_3\} \rightarrow \{P_2, P_4\}, \{P_2, P_3\} \rightarrow \{P_4\}, \{P_2, P_4\} \rightarrow \{P_3\}, \{P_3, P_4\} \rightarrow \{P_2\}$ 的可信度,其可信度分别为 100, 50, 50, 100, 100, 50%;

对于频繁项目集 $\lambda_{32} = \{P_3, P_4, P_5\}$ 中的任意非空子集 $\{P_3\}, \{P_4\}, \{P_5\}, \{P_3, P_4\}, \{P_3, P_5\}$ 和 $\{P_4, P_5\}$,分别计算关联规则 $\{P_3\} \rightarrow \{P_4, P_5\}, \{P_4\} \rightarrow \{P_3, P_5\}, \{P_5\} \rightarrow \{P_3, P_4\}, \{P_3, P_4\} \rightarrow \{P_5\}, \{P_3, P_5\} \rightarrow \{P_4\}, \{P_4, P_5\} \rightarrow \{P_3\}$ 的可信度,其可信度分别为 60, 60, 100, 60, 100, 100%;

(3)根据 $\min - \text{conf} 60\%$, $\{P_2\} \rightarrow \{P_3, P_4\}, \{P_2, P_3\} \rightarrow \{P_4\}, \{P_2, P_4\} \rightarrow \{P_3\}, \{P_3\} \rightarrow \{P_4, P_5\}, \{P_4\} \rightarrow \{P_3, P_5\}, \{P_5\} \rightarrow \{P_3, P_4\}, \{P_3, P_4\} \rightarrow \{P_5\}, \{P_3, P_5\} \rightarrow \{P_4\}$ 和 $\{P_4, P_5\} \rightarrow \{P_3\}$ 产生的频繁关联规则,其它关联规则均不满足 $\min - \text{conf}$ 的要求,应删除。

频繁集的生成过程,如图 2 所示。

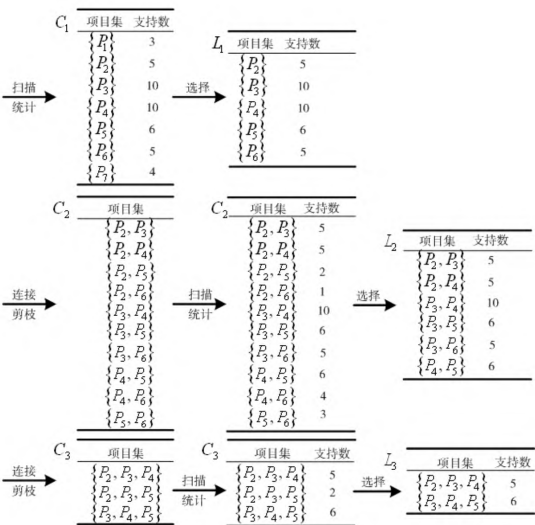


图2 频繁集的生成过程

Fig.2 Generate Process of Frequent Itemsets

因此,由频繁项目集 $\{P_2, P_3, P_4\}, \{P_3, P_4, P_5\}$ 产生的关联规则,如表 2 所示。

表2 规则和可信度
Tab.2 Rules and Credibility

规则	可信度
$\{P_2\} \rightarrow \{P_3, P_4\}$	100%
$\{P_2, P_3\} \rightarrow \{P_4\}$	100%
$\{P_2, P_4\} \rightarrow \{P_3\}$	100%
$\{P_3\} \rightarrow \{P_4, P_5\}$	60%
$\{P_4\} \rightarrow \{P_3, P_5\}$	60%
$\{P_5\} \rightarrow \{P_3, P_4\}$	100%
$\{P_3, P_4\} \rightarrow \{P_5\}$	60%
$\{P_3, P_5\} \rightarrow \{P_4\}$	100%
$\{P_4, P_5\} \rightarrow \{P_3\}$	100%

5.3 PSS 价格策略的制定

根据上述产生的关联规则,集成服务商可制定相应的交叉销售策略。如,当客户订购价值模块 P_2 和 P_3 时,可向其实交叉销售 P_4 。若该客户只订购价值模块 P_2 和 P_3 ,仅享受现有的价格折扣;若在订购 P_2 和 P_3 的基础上,继续订购 P_4 ,则可以享受 P_2, P_3 和 P_4 共同的价格折扣。

进一步,当考虑到客户的估价分布影响时,如某客户对 P_2, P_3 和 P_4 均有较高的估价,进而对 P_2, P_3 和 P_4 价值模块的组合也有较高的估价。而另一客户对 P_2, P_3 和 P_4 及其组合的估价低于该客户,若集成服务商按同一价格对 P_2, P_3 和 P_4 价值模块组合实施交叉销售,但两客户的估价不同,接受程度也将不同,将难以实现减少消费者剩余和降低净额外损失的目的。针对这种情况,在基于价格折扣的交叉销售策略的基础上,对两客户实施差别定价策略即实施不同的价格折扣程度,以更大限度地减少消费者剩余和降低净额外损失,以实现整个价值链的增值。

6 结论

针对由产品和服务价值模块组成 PSS 的定价问题,提出一种考虑价值模块间关联规则的交叉销售策略,运用 Apriori 算法求得关联规则,以实施交叉销售。但当考虑消费者估价不同时,传统的价格折扣定价策略无法起到协调作用,综合运用差别定价法,可更大限度减少消费者剩余和降低净额外损失,以最大程度发挥交叉销售的作用。同时,对服务集成商而言,随着 PSS 价值模块组合增加,交叉销售规模得到扩大,进一步降低净额外损失,获得更高的收益。目前,仅考虑客户估价或支付意愿不同的影响,尚未对具有具体表现特征,如短视型消费、策略型消费者或两者并存情形下的 PSS 定价策略进行研究。

参考文献

- [1] Baines T. S., Lightfoot H. W., Evans S., et al. State-of-the-art in product-service systems[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2007, 221 (10) : 1543-1552.
- [2] Pang M S, Etzion H. Analyzing pricing strategies for online-services with network externalities [J]. Information Systems Research, 2012, 23 (4) : 1364-1377.
- [3] Zhang X M, et al. The pricing of product and value-added service under

- information asymmetry: a product life cycle perspective[J]. International Journal of Production Research, 2015, 53(1): 25-40.
- [4] 韩小鹏, 张旭梅, 王磊, 等. 产品与多增值服务的联合定价与资源分配研究[J]. 管理工程学报, 2015, 29(3): 116-123.
(Han Xiaopeng, Zhang Xumei, Wang Lei, et al. Joint pricing and resource allocation strategies of product and multiple value-added services[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2015, 29(3): 116-123.)
- [5] 寇军, 张旭梅, 周茂森, 等. 产品服务供应链中产品与延保服务的联合定价与协调[J]. 系统管理学报, 2020, 29(3): 601-607.
(Kou Jun, Zhang Xumei, Zhou Maosen, et al. Pricing and coordination strategy of product and extended warranty in product service supply chain[J]. Journal of Systems & Management, 2020, 29(3): 601-607.)
- [6] 阳文玲, 张旭梅, 王大飞. 面向策略型消费者的产品服务系统动态定价[J]. 系统工程, 2017, 35(1): 145-150.
(Yang Wenling, Zhang Xumei, Wang Dafei. Dynamic pricing of product-service system in the presence of strategic customers[J]. Systems Engineering, 2017, 35(1): 145-150.)
- [7] 张旭梅, 阳文玲, 高华丽, 等. 面向策略型消费者和短视型消费者的产品服务系统定价策略[J]. 预测, 2016, 35(5): 37-42+54.
(Zhang Xumei, Yang Wenling, Gao Huali, et al. Pricing of product-service systems in the presence of strategic customers and myopic customers[J]. Forecasting, 2016, 35(5): 37-42+54.)
- [8] Netessine S, Savin S, Xiao W Q. Revenue management through dynamic cross-selling in e-commerce retailing[J]. Operations Research, 2006, 54(5): 893-913.
- [9] 周佳琪, 张人千. 交叉销售产品的报童模型与博弈分析[J]. 管理科学学报, 2015, 18(7): 59-69.
(Zhou Jiaqi, Zhang Renqian. Newsvendor model and game analysis of cross-selling products[J]. Journal of Management Sciences in China, 2015, 18(7): 59-69.)
- [10] 程岩. 电子商务中基于Q学习的动态交叉销售方法[J]. 管理科学学报, 2008, 11(3): 106-113.
(Cheng Yan. Q-learning-based dynamic cross-selling approach in e-commerce[J]. Journal of Management Sciences in China, 2008, 11(3): 106-113.)
- [11] 朱国玮, 周利. 基于遗忘函数和邻域最近邻的混合推荐研究[J]. 管理科学学报, 2012, 15(5): 55-64.
(Zhu Guowei, Zhou Li. Hybrid Recommendation based on forgetting curve and domain nearest neighbor[J]. Journal of Management Sciences in China, 2012, 15(5): 55-64.)
- [12] 李晓龙, 冯俊文. 商业银行产品组合策略优化—基于交叉销售模型的实证研究[J]. 金融理论与实践, 2018(9): 116-118.
(Li Xiaolong, Feng Junwen. Optimization of commercial bank product portfolio strategy—an empirical study based on the cross-selling model[J]. Financial Theory & Practice, 2018(9): 116-118.)
- [13] Kamakura W. A., Wedel M., et al. Cross-selling through database marketing: a mixed data factor analyzer for data augmentation and prediction[J]. International Journal of Research in Marketing, 2003, 20(1): 45-65.
- [14] Pass L., Kuijlen T. Acquisition pattern analyses for recognizing cross-sell opportunities in the financial service sector[J]. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 2001, 9(3): 230-240.
- [15] Knott A., Hayes A., Neslin S. A. Marketplace: next-product-to-buy models for cross-selling applications[J]. Journal of Interactive Marketing, 2002, 16(3): 59-75.
- [16] HanJiawei, Micheline Kamber, 著. 范明, 孟小峰, 译. 数据挖掘概念与技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2007.
(Han Jiawei, Micheline Kamber. Data Mining Concept and Techniques (Third Edition)[M]. Beijing: China Machine Press, 2007.)
- [17] 黄文成, 贾立, 彭道刚, 等. 基于Apriori的关联规则算法及其在电厂中的应用[J]. 系统仿真学报, 2018, 30(1): 266-271.
(Huang Wencheng, Jia Li, Peng Daogang, et al. Apriori-based association rule algorithm and its application in power plant[J]. Journal of System Simulation, 2018, 30(1): 266-271.)
- [18] A. Tukker. Eight types of product-service system: eight ways to sustainability. experiences from SusProNet[J]. Business Strategy and the Environment, 2004, 13(4): 246-260.
- [19] 孙林岩, 高杰, 朱春燕, 等. 服务型制造: 新型的产品模式和制造范式[J]. 中国机械工程, 2008, 19(21): 2600-2604.
(Sun Linyan, Gao Jie, Zhu Chunyan, et al. Service-oriented manufacturing: a new mode and manufacturing paradigm[J]. China Mechanical Engineering, 2008, 19(21): 2600-2604.)
- [20] 金运婷, 耿秀丽. 基于模糊DSM的产品服务系统流程模块化设计[J]. 工业工程与管理, 2020, 25(2): 155-163.
(Jin Yunting, Geng Xiuli. Process modularization design of product-service system based on fuzzy DSM[J]. Industrial Engineering and Management, 2020, 25(2): 155-163.)
- [21] 陆丽娜, 陈亚萍, 魏恒义, 等. 挖掘关联规则中Apriori算法的研究[J]. 小型微型计算机系统, 2000, 21(9): 940-943.
(Lu Lina, Chen Yaping, Wei Hengyi, et al. Research on the algorithm apriori of mining association rules[J]. Journal of Chinese Mini-Micro Computer Systems, 2000, 21(9): 940-943.)
- [22] 蒋传海, 唐丁祥. 厂商动态竞争性差别定价和竞争优势实现—基于消费者寻求多样化购买行为的分析[J]. 管理科学学报, 2012, 15(3): 44-53.
(Jiang Chuanhai, Tang Dingxiang. Competitive dynamic discriminatory pricing and realization of competitive advantage—an analysis based on consumers' variety-seeking behavior[J]. Journal of Management Sciences in China, 2012, 15(3): 44-53.)
- [23] 张志宇, 陈业华, 刘一健, 等. 基于差别定价法的政府补贴下再制造闭环供应链协调机制研究[J]. 数学的实践与认识, 2019, 49(21): 52-63.
(Zhang Zhiyu, Chen Yehua, Liu Yijian, et al. Research on coordination mechanism of remanufacturing closed-loop supply chain under government subsidy based on differential pricing[J]. Mathematics in Practice and Theory, 2019, 49(21): 52-63.)
- [24] 罗鹏飞, 陆婷. 流动性偏好企业家动态投资消费与企业资产定价[J]. 中国管理科学, <https://doi.org/10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.1040>.
(Luo Pengfei, Lu Ting. Dynamic investment and consumption decisions and firm's asset pricing of entrepreneurs with liquidity preferences[J]. Chinese Journal of Management Science, <https://doi.org/10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.1040>.)